



วาระที่ 2

ระบบก๊าชทางการแพทย์

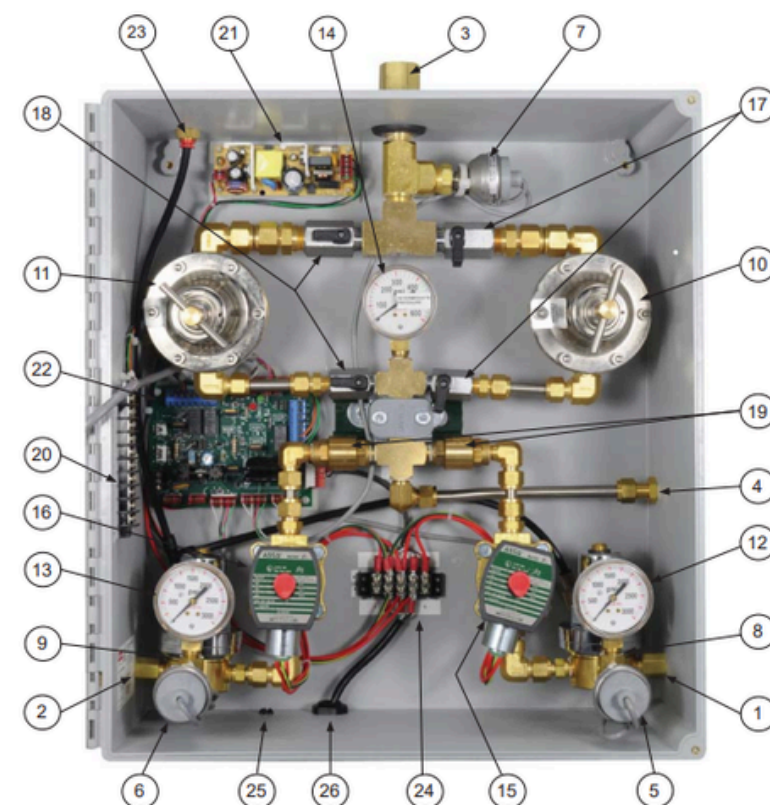
1 ความคืบหน้าการบำรุงรักษาตอนนี้เป็นอย่างไ

ติดตามผู้รับผิดชอบงาน ยังมีการบำรุงรักษาตามแผน เว้นแต่ ศูนย์มะเร็งยังไม่มีข้อมูลในระบบ ในการบำรุงรักษา ระบบ
ออกซิเจนสำรอง

2. อยากเห็นภาพงานปี 2570 เป็นแบบไหน



 PROSPER OPERATION ENGINEERING CO.,LTD. 108 / 7, 8M San Phak Wan, Hong Dong, Chiang Mai 50230		บริษัท พร้อมที่ โอเปอร์เรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 334/96 ม.4 ต.สันติสุข อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230 334/96 M.4 San Phak Wan, Hong Dong, Chiang Mai 50230 Tel: 081-7834865, 084-4828903 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก 0905565006037				
QUOTATION						
เลขที่ใบเสนอราคา : POE 421 / 2569		วันที่เสนอราคา : 2/7/2569				
ผู้รับใบเสนอราคา : -						
ลูกค้า / Client : โรงพยาบาลนครพนม		โครงการ / Project : งานติดตั้ง Area Alarm 32000 เตียงโรงพยาบาลนครพนม				
ติดต่อ / ATTN : ผู้รับงาน		โทรศัพท์ / Tel. : 053 999 200				
ที่อยู่ / Address : 159 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา 30180		E-mail :				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	ส่วนลด	รวม
No.	Description	Quantity	Unit	UNIT Price	Discount	Amount
1	งานเปลี่ยนชุดข้อ Regulator Oxygen 010119 9					
1	Area Alarm 2 gas : Oxy, Vac พร้อมถังแก๊สออกซิเจนและไนโตรเจน	1	ชิ้น	85,000.00		85,000.00
2	ค่าติดตั้งระบบและอุปกรณ์อื่นๆ	1	ชิ้น	2,000.00		2,000.00



สถานะสินทรัพย์ปัจจุบัน

MAN-OM-009 (อาคาร 11)

สถานะ: Mid-Life (6-7 ปี)

พื้นที่วิกฤต: ICU, ไอที, OR (10 ห้อง)

ประวัติซ่อมบำรุง: 6 ครั้ง (รวม 81,641 บาท)

อาการล่าสุด: Regulator และ Solenoid
รั่วซึมตามอายุขัย

MAN-OM-010 (ศูนย์มะเร็งขอนแก่น)

สถานะ: Mid-Life (5-6 ปี)

พื้นที่วิกฤต: ศูนย์มะเร็ง

ประวัติซ่อมบำรุง: 1 ครั้งใหญ่ (รวม 42,800 บาท)

อาการล่าสุด: เปลี่ยน Control Board และ
Check valve แล้ว โครงสร้างหลักสมบูรณ์

ข้อสังเกตทางวิศวกรรม: เครื่องมือทั้งสองชุดผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง (แบรนด์ Ohio Medical) โครงสร้างทองเหลืองและตู้ควบคุมยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยม ปัญหาที่พบเกิดจากการเสื่อมสภาพของ "ชิ้นส่วนยางและซีล" ตามรอบอายุขัย

ขออนุมัติ ซ่อม/เปลี่ยน Area Alarm
หน่วยงานส่งระเพาะ(GAS)
เพื่อแจ้งพยาบาลหรือบุคลากรใน
พื้นที่นั้นโดยตรง

ขออนุมัติจัดจ้างบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์ (Ohio Medical Maintenance Kit)
ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)
ความต่อเนื่องของระบบก๊าซในโรงพยาบาล และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล NFPA 99



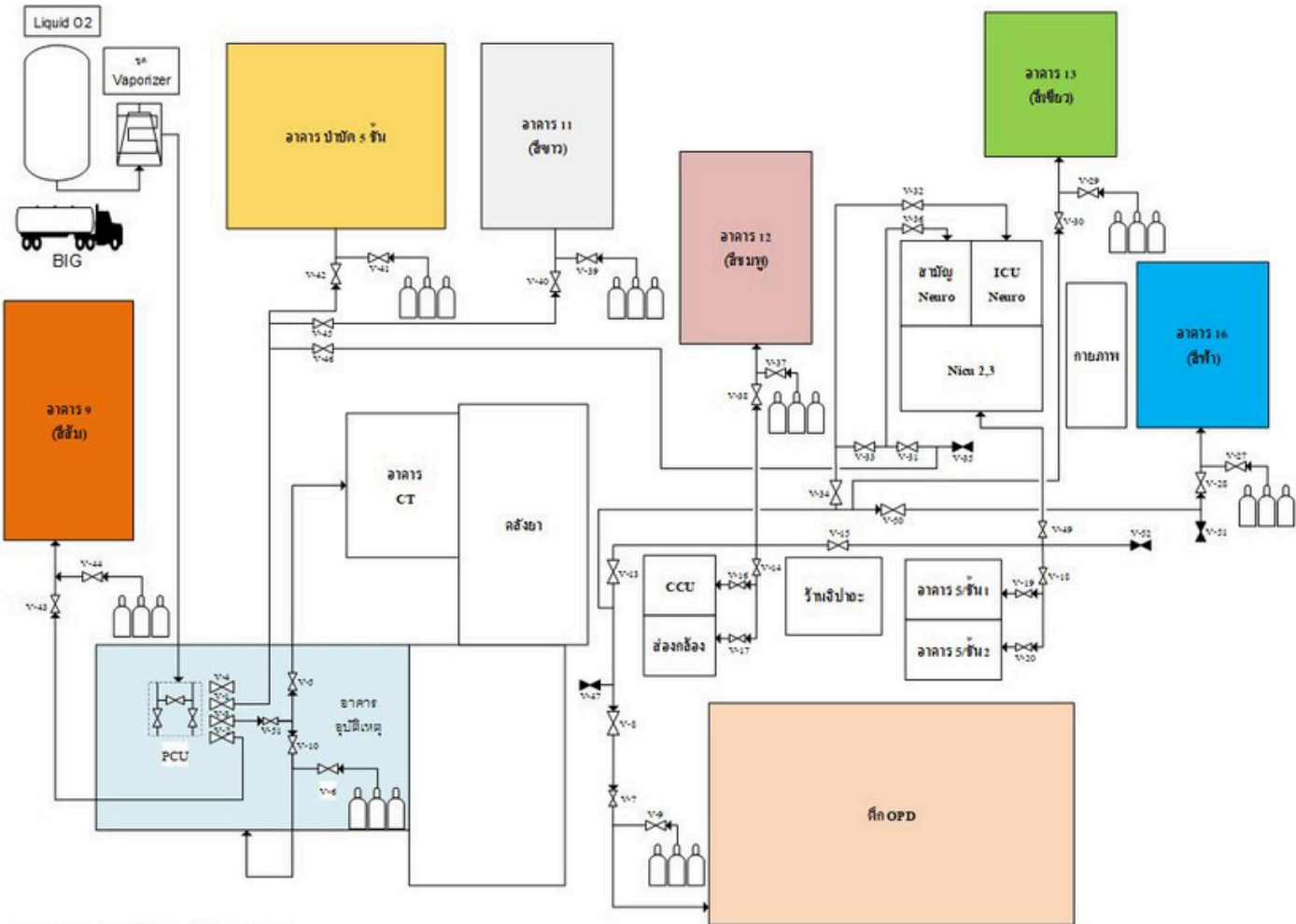
วาระที่ 2

ระบบก๊าซทางการแพทย์

3 ขาดเครื่องมือหรือตัวช่วยอะไร เพื่อให้งานไปถึงเป้าที่วางไว้

สำรวจและบันทึกข้อมูลแบบแปลนงานระบบด้วยโปรแกรม AutoCAD พร้อมผังการไหลแบบโมเดล 3 มิติ และปรับแต่งรายละเอียด (Modeling) ก่อทอองแดง เพื่อความปลอดภัย ต้องมีมาตรฐานสากล ISO 7396-1 หรือ NFPA 99 ควบคุมอย่างเข้มงวด

ติดแผ่นสติกเกอร์ หรือทาสีสัญลักษณ์พร้อมแสดงชนิด และทิศทางการไหลของ GAS แต่ละชนิดที่เส้นท่อ ใกล้เคียงตำแหน่งวาล์วทุกตัว



วาล์วที่ใช้ V-11,12,21,24,25,23,22,26

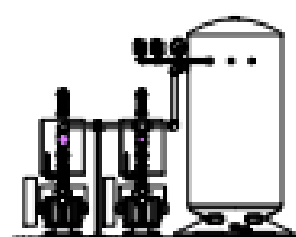
ลำดับที่	รายละเอียด	ตัวอักษร	รหัสสี/สีพื้นหลัง (BACK GROUND COLOR)	สีตัวอักษร (TEXT COLOR)
1	ระบบท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน (OXYGEN SYSTEM)	OXY	เขียว	ขาว
2	ระบบสุญญากาศทางการแพทย์ (MEDICAL VACUUM SYSTEM)	VAC	ขาว	ดำ
3	ระบบอากาศอัดทางการแพทย์ (MEDICAL COMPRESSED AIR SSUCTION)	MA	เหลือง	ดำ
4	ระบบอากาศอัดความดันสูง (SURGICAL COMPRESSED AIR SYSTEM)OR INSTRUMENT AIR SYSTEM)	SA, IA	แดง	ขาว
5	ระบบท่อจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NITROUS OXIDE SYSTEM)	N2O	น้ำเงิน	ขาว
6	ระบบท่อจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CARBON DIOXIDE SYSTEM)	CO2	เทา	ดำ
7	ระบบกำจัดยาสลบส่วนเกิน (WESTE ANESTETHIC GAS DISPOSAL SYSTEM)	WAGD	ม่วง	ขาว

3 ขาดเครื่องมือหรือตัวช่วยอะไร เพื่อให้งานไปถึงเป้าที่วางไว้

สำรวจและบันทึกข้อมูลแบบแปลนงานระบบด้วยโปรแกรม AutoCAD พร้อมผังการไหลแบบโมเดล 3 มิติ และปรับแต่งรายละเอียด (Modeling) ท่อทองแดง เพื่อความปลอดภัย ต้องมีมาตรฐานสากล ISO 7396-1 หรือ NFPA 99 ควบคุมอย่างเข้มงวด

สัญลักษณ์ Vacuum

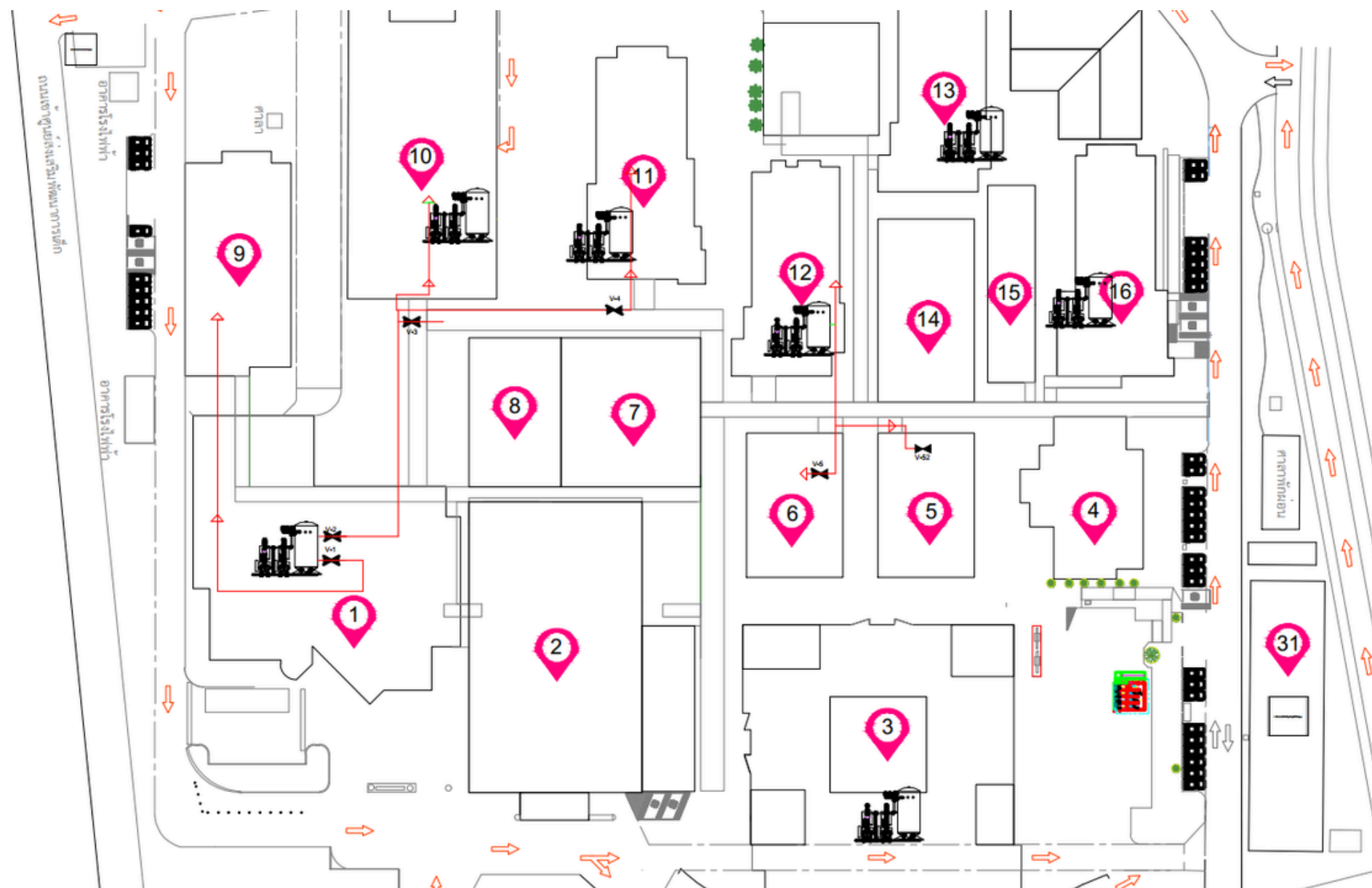
เส้นทาง PIPELINE



Vacuum Pump w/Air Tank

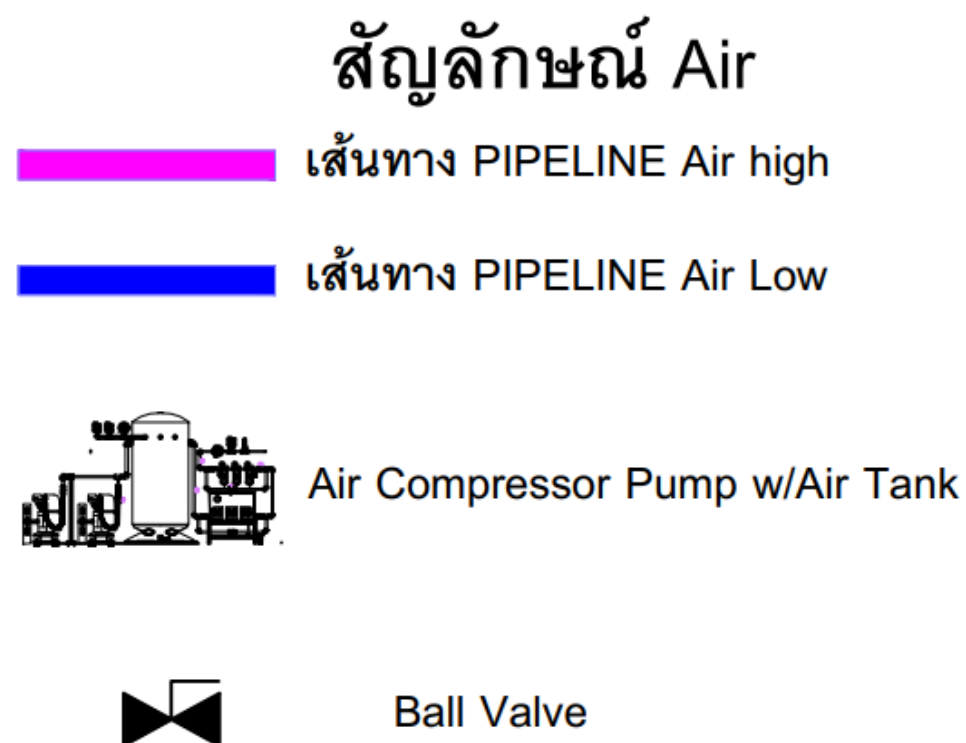


Ball Valve



3 ขาดเครื่องมือหรือตัวช่วยอะไร เพื่อให้งานไปถึงเป้าที่วางไว้

สำรวจและบันทึกข้อมูลแบบแปลนงานระบบด้วยโปรแกรม AutoCAD พร้อมผังการไหลแบบโมเดล 3 มิติ และปรับแต่งรายละเอียด (Modeling) ท่อทองแดง เพื่อความปลอดภัย ต้องมีมาตรฐานสากล ISO 7396-1 หรือ NFPA 99 ควบคุมอย่างเข้มงวด



3 ขาดเครื่องมือหรือตัวช่วยอะไร เพื่อให้งานไปถึงเป้าที่วางไว้

สำรวจและบันทึกข้อมูลแบบแปลนงานระบบด้วยโปรแกรม AutoCAD พร้อมผังการไหลแบบโมเดล 3 มิติ และปรับแต่งรายละเอียด (Modeling) ท่อทองแดง เพื่อความปลอดภัย ต้องมีมาตรฐานสากล ISO 7396-1 หรือ NFPA 99 ควบคุมอย่างเข้มงวด

